

Ingeniería Financiera I (F414)

Tutoriales

Universidad de San Andrés
Prof. Federico Glancszpigel

Año 2026

Descripción

Mientras que las clases teóricas se enfocan en **modelos financieros y fundamentos teóricos**, el taller se centra en **la implementación práctica y aplicaciones reales en mercados financieros**.

El objetivo es que los estudiantes aprendan a:

- transformar ideas financieras en **estrategias de inversión**
- construir **señales cuantitativas**
- diseñar **portfolios sistemáticos**
- implementar **backtests realistas**
- desarrollar **sistemas de trading cuantitativo**

El taller funciona como un **laboratorio de investigación cuantitativa**, donde los estudiantes implementan en código estrategias estudiadas en la literatura académica.

Metodología de Trabajo

Cada clase práctica sigue el proceso típico de investigación utilizado en **finanzas cuantitativas**:

1. **Marco conceptual**
Identificación de una anomalía o fenómeno financiero y su posible explicación económica.
2. **Construcción de señales cuantitativas**
Definición de indicadores que capturen el fenómeno estudiado.
3. **Construcción del portafolio**
Diseño de estrategias de inversión (por ejemplo, portafolios long-short o market-neutral).
4. **Backtesting**
Evaluación histórica de la estrategia considerando:
 - costos de transacción
 - rebalanceos realistas

- evaluación fuera de muestra

5. **Replicación académica**

Reproducción de resultados empíricos de artículos académicos.

6. **Discusión crítica**

Análisis de limitaciones, robustez y problemas de implementación.

Estrategias Estudiadas

Durante el curso se analizan las principales familias de estrategias utilizadas en **inversión cuantitativa**:

- Trend Following (momentum temporal)
- Momentum (momentum transversal)
- Value
- Quality / Profitability
- Low Volatility
- Carry Trade
- Volatility Risk Premium
- Statistical Arbitrage

Estas estrategias constituyen los **bloques fundamentales** de muchas estrategias sistemáticas utilizadas por hedge funds.

Programa de Clases

- **Clase 1 — Trend Following** (11/03, presencial)
Estrategias basadas en momentum temporal.
- **Clase 2 — Momentum** (18/03, virtual)
Estrategias basadas en momentum transversal entre activos.
- **Clase 3 — Value** (25/03, presencial)
Inversión basada en métricas fundamentales.
- **Clase 4 — Quality** (01/04, virtual)
Factores de rentabilidad y calidad empresarial.
- **Clase 5 — Low Volatility** (08/04, presencial)
La anomalía de bajo riesgo en acciones.
- **Clase 6 — Carry Trade** (15/04, virtual)
Estrategias basadas en diferenciales de tasas de interés.

- **Clase 7 — Volatility Risk Premium** (22/04, presencial)
Captura de la prima de riesgo de volatilidad.
- **Clase 8 — Statistical Arbitrage** (20/05, virtual)
Estrategias de reversión a la media y pares.
- **Clase 9 — Optimización de Portafolios** (27/05, presencial)
Combinación de múltiples señales cuantitativas.

Proyecto Final

Los estudiantes deberán desarrollar una **estrategia cuantitativa completa**.

Organización

- Grupos de hasta **4 estudiantes**.

Requisitos

Cada grupo deberá:

- elegir una familia de estrategia estudiada en el curso
- basarse en la literatura académica correspondiente
- implementar un **sistema funcional de trading cuantitativo**

El sistema deberá permitir:

- ejecutar **backtests**
- registrar **operaciones**
- monitorear **performance**
- seguir la evolución del **portafolio**
- conectarse a una **API de broker**
- ejecutar operaciones automáticamente

La implementación deberá incluir:

- una **interfaz de línea de comandos (CLI)**, o
- una **interfaz gráfica (GUI)**.

Herramientas Utilizadas

El taller utiliza herramientas estándar de investigación cuantitativa:

- Python
- pandas
- numpy
- matplotlib
- Jupyter notebooks
- Git / GitHub

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar el taller, los estudiantes podrán:

- transformar investigación financiera en estrategias sistemáticas
- implementar backtests realistas
- evaluar críticamente el desempeño de estrategias
- combinar múltiples señales en portafolios
- diseñar sistemas de trading cuantitativo
- comprender los principales drivers de retornos en inversión cuantitativa